

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО
ПЕРЕМЕННОГО
V СЕМЕСТР

Лектор: *Лысов Владимир Генрихович*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

осень 2026

Содержание

1	Введение	2
1.1	Напоминание	2
1.2	Простейшие определения	2
2	Непрерывность и $\mathbb{C}$-дифференцируемость	3

1 Введение

Вспомним, как мы вводили $\mathbb{C}$ — это расширение $\mathbb{R}$ единственным числом i : $\mathbb{C} = \mathbb{R}[i]$. Соответственно, $\forall z \in \mathbb{C} : z = \alpha + \beta i$. Перемножение и сложение комплексных чисел работают следующим образом:

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta i) + (\gamma + \delta i) &= (\alpha + \gamma) + (\beta + \delta)i \\(\alpha + \beta i) \cdot (\gamma + \delta i) &= (\alpha\gamma - \beta\delta) + (\alpha\delta + \beta\gamma)i\end{aligned}$$

1.1 Напоминание

Пусть $a = \alpha + \beta i$. Напомним несколько определений и фактов:

1. $\bar{a} = \alpha - \beta i$
2. $\operatorname{Re} a = \alpha, \operatorname{Im} a = \beta$
3. $|a| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = a\bar{a}$
4. $|ab| = |a||b|$
5. $\overline{a+b} = \bar{a} + \bar{b}$
6. $\overline{a \cdot b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$
7. $-|a| \leq \operatorname{Re} a \leq |a|$ — следует из определения $|a|$.
8. Неравенство треугольника: $|a+b| \leq |a| + |b|$ или $|a| - |b| \leq |a-b|$

Вспомним также тригонометрическую запись комплексного числа: $0 \neq a = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$. В таком случае $|a| = r$, $\varphi \in \operatorname{Arg}\{a\} = \{\arg a + 2\pi k\}_{k \in \mathbb{Z}}$, где $\arg a \in (-\pi, \pi)$.

Упражнение. $\operatorname{Arg}\{a_1 a_2\} = \operatorname{Arg}\{a_1\} + \operatorname{Arg}\{a_2\}$, что равносильно: $\arg\{a_1 a_2\} = \arg\{a_1\} + \arg\{a_2\} \pmod{2\pi}$

1.2 Простейшие определения

Пусть теперь $z^n = a = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $a \neq 0$. Будем говорить, что $z \in \{\sqrt[n]{a}\} = \left\{ r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right) \right\}_{k=0}^{n-1}$.

Определение 1.1. $O_r(a) = \{z : |z - a| < r\}$, $\overline{O}_r(a) = \{z : |z - a| \leq r\}$

Определение 1.2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ тогда и только тогда, когда $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N : a_n \in O_\varepsilon(a)$

Замечание.

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}(a_n - a) &\leq |a_n - a| \leq |\operatorname{Re}(a_n - a)| + |\operatorname{Im}(a_n - a)| \\ \operatorname{Im}(a_n - a) &\leq |a_n - a|\end{aligned}$$

Поэтому сходимость последовательности комплексных чисел равносильна покомпонентной сходимости

Замечание. Точно так же, как и в вещественном случае можно говорить о фундаментальности, теореме Больцано-Вейерштрасса, полноте $\mathbb{C}$.

Определение 1.3. Будем говорить, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N : |a_n| > \frac{1}{\varepsilon}$.

Соответственно, расширим принцип Больцано-Вейерштрасса:

Утверждение 1.1. $\forall \{a_n\} \exists \{n_k\} : a_{n_k} \text{ сходитсся в } \overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

2 Непрерывность и $\mathbb{C}$ -дифференцируемость

Далее будем говорить, что $z = x + iy$.

Определение 2.1. Пусть $f : \overset{\circ}{O}_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$. Будем говорить, что $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = A$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall z \in \overset{\circ}{O}_\delta(a) : f(z) \in O_\varepsilon(A)$

Определение 2.2. $f : O_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$ называется непрерывной в точке a , если $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$

Замечание. f непрерывна в $a \Rightarrow \operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f, |f|$ — непрерывны в точке a .

Определение 2.3. $f : O_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$ называется дифференцируемой в точке a ($\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке a), если $\exists \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} = A \in \mathbb{C}$

Теорема 2.1. Пусть $f : O_r(a) \rightarrow \mathbb{C}, \operatorname{Re} f = u, \operatorname{Im} f = v$. Тогда она является $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке $a \Leftrightarrow u, v$ дифференцируемы в вещественном смысле в точке a и выполнено условие Коши:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

Доказательство. Положим $\Delta f = f(z) - f(a), \Delta z = z - a$. В таком случае $\mathbb{C}$ -дифференцируемость функции f равносильна: $\Delta f = A \Delta z + o(|\Delta z|)$. Положим $A = \gamma + \delta i$, тогда равносильное условие $\mathbb{C}$ -дифференцируемости функции f можно переписать так:

$$\Delta f = (\gamma + \delta i)(\Delta x + i \Delta y) + o(|\Delta z|) = (\gamma + \delta i) \Delta x + (-\delta + \gamma i) \Delta y + o(|\Delta z|)$$

Теперь, u, v дифференцируемы в точке a тогда и только тогда, когда:

$$\begin{cases} \Delta u = u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(|\Delta z|) \\ \Delta v = v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(|\Delta z|) \end{cases}$$

В таком случае, $\Delta f = \Delta u + i \Delta v = (u_x + i u_y) \Delta x + (u_y + i v_y) \Delta y + o(|\Delta z|)$.

Теперь, положив $\gamma = u_x = v_y, \delta = v_x = -u_y$, получаем требуемое. $\square$

Пример (Условие Коши существенно). Рассмотрим функцию $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2 + i \cdot 0$. Запишем условие Коши:

$$\begin{cases} 2x = u_x \stackrel{?}{=} v_y = 0 \\ 2y = u_y \stackrel{?}{=} -v_x = 0 \end{cases}$$

Получаем, что f дифференцируема только в нуле.

Замечание. Сумма, произведение $\mathbb{C}$ -дифференцируемых функций дифференцируема

Определение 2.4. Функция f называется голоморфной на $E \subset \mathbb{C}$, если она $\mathbb{C}$ -дифференцируема в открытом множестве, содержащем множество E

Замечание. Таким образом $f(z) = |z|^2$ не является голоморфной ни в какой точке.

Определение 2.5. Множество $E \subset \mathbb{C}$ (или $\mathbb{C}$) называется связным, если не существует двух открытых множеств G_1, G_2 , таких, что:

1. $E \subset G_1 \cup G_2$
2. $E \cap G_1 \cap G_2 = \emptyset$
3. $E \cap G_1, E \cap G_2 \neq \emptyset$

Замечание. Если в определении выше множество E открыто, то пункт 2 можно заменить на $G_1 \cap G_2 = \emptyset$

Утверждение 2.1. Пусть E — промежуток (отрезок, полуинтервал, интервал, луч или прямая). Тогда E — связное множество.

Доказательство. От противного. Пусть $\exists G_1, G_2$ — открытые в $\mathbb{C}$, что выполнены свойства 1-3. Тогда $\exists a \neq b \in E : a \in G_1, b \in G_2$. Таким образом, мы свели задачу к случаю отрезка $E_1 = [a, b]$. Рассмотрим последовательность вложенных отрезков (будем делить каждый предыдущий пополам и выбирать подходящий) $[a_n, b_n]$, которые обладают свойством "отрезок нельзя покрыть одним из множеств G_1, G_2 ". В таком случае $a_n \rightarrow c, b_n \rightarrow c$. Заметим, что $c \in G_1 \cup G_2$. Пусть Б.О.О, $c \in G_1$. Тогда $\exists r > 0 : O_r(c) \subset G_1 \Rightarrow$ для достаточно большого n мы смогли покрыть отрезок $[a_n, b_n]$ множеством G_1 , противоречие. $\square$

Утверждение 2.2. Пусть D — открытое непустое множество в $\overline{\mathbb{C}}$. Тогда D связно тогда и только тогда, когда $\forall z_1, z_2 \in D \exists$ ломаная их соединяющая. Более того, ребра ломаной можно считать параллельными осям координат.

Доказательство. $\Rightarrow$ От противного. Рассмотрим точки z_1, z_2 и множества $G_1 = \{z \in D : z_1 \text{ можно соединить с } z \text{ ломаной из условия теоремы}\}$, $G_2 = D \setminus G_1$. Эти множества будут открытыми. Действительно, G_1 открыто так как утверждение теоремы справедливо для любого открытого шара, аналогично для G_2 (если до точки можно дойти по ломаной, то и до любой другой из ее окрестности тоже). Кроме того, $G_1, G_2 \neq \emptyset$, так как по предположению $z_1 \in G_1, z_2 \in G_2$. Второе свойство выполнено, так как $G_1 \cap G_2 = \emptyset$. Но тогда получили противоречие со связностью

$\Leftarrow$ (Здесь я написал свое доказательство) Пусть D не связно. Тогда рассмотрим множества G_1, G_2 из определения и точки z_1, z_2 , между которыми существует путь γ_{z_1, z_2} . Заметим, что $\gamma_{z_1, z_2} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ — непрерывное отображение, поэтому $\gamma_{z_1, z_2}^{-1}(\text{открытое}) = \text{открытое}$. Поэтому $\gamma_{z_1, z_2}^{-1}(G_1), \gamma_{z_1, z_2}^{-1}(G_2)$ — открытые множества (на прямой), удовлетворяющие условиям 1-3 и покрывающие отрезок $[0, 1]$, что приводит нас к противоречию.

$\square$

Определение 2.6. $D \neq \emptyset$ — область в $\overline{\mathbb{C}}$, если D открыто и связно

Теорема 2.2. Пусть f голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$. Тогда $f' \equiv 0 \Rightarrow f \equiv \text{const}$

Доказательство. От противного. Пусть $f(z_1) \neq f(z_2)$. Так как D — область, то $\exists \gamma_{z_1, z_2}$ — ломаная, соединяющая точки z_1, z_2 со звеньями, параллельными осям координат. Запишем $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$. Заметим, что вдоль каждого звена $f(x, y)$ является константой из вещественного случая (т.к. $u(x, \cdot), v(x, \cdot), u(\cdot, y), v(\cdot, y)$ постоянны). В таком случае $f(z_1) = f(z_2)$, противоречие $\square$